

1. $G \rightarrow$ खोज ?

Kepler's

2.



$$g' = a) g \left(1 + \frac{h}{R}\right)^2$$

$$d) g \left(1 - \frac{h}{R}\right)$$

$$b) g \left(1 + \frac{h}{R}\right)$$

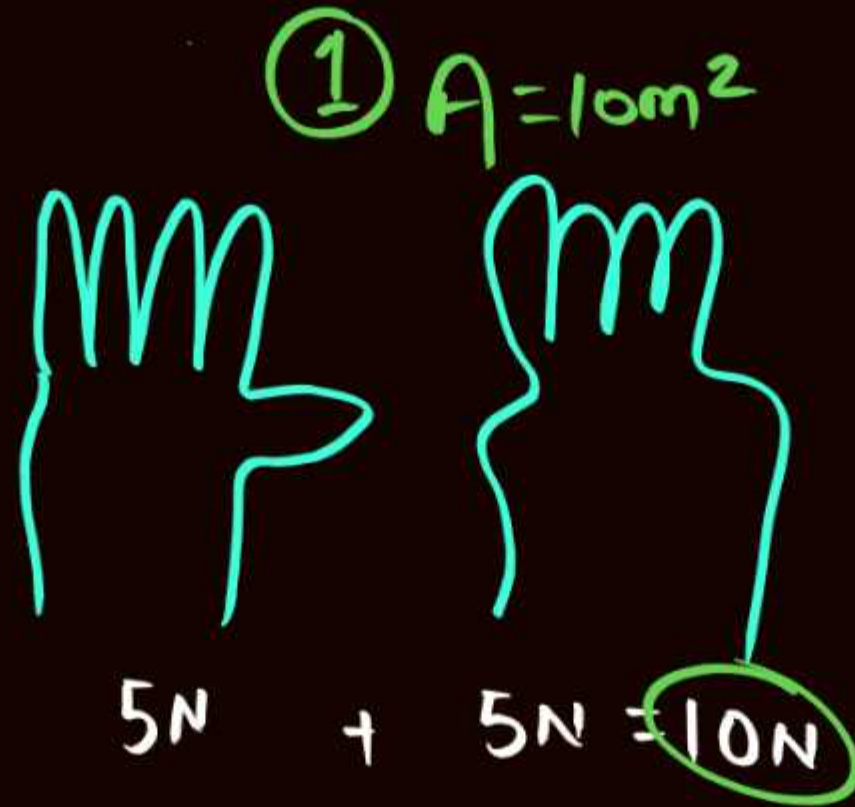
$$c) \frac{g}{\left(1 + \frac{h}{R}\right)^2}$$

Mechanical यांत्रिक दाब Pressure

> $P = \frac{\text{बल}}{\text{क्षेत्रफल}} \frac{\text{Force}}{\text{Area}}$

> मात्रक $\frac{N}{m^2}$ या Pa
 Unit

> अदिश scalar



$$P = \frac{10}{10} = 1 \frac{N}{m^2} \text{ या } \textcircled{1} Pa$$

② $A = 1m^2$



10N

$$P = \frac{10}{1} = 10 \frac{N}{m^2} \text{ या } \textcircled{10} Pa$$

Properties of Liquid (द्रवों के गुण)

दाब (Pressure)

- किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल (Force acting on per unit are)
- दाब (P) = $\frac{\text{बल}(F)}{\text{क्षेत्रफल}(A)}$
- मात्रक = $\frac{\text{Newton}}{\text{meter}^2}$ Or (पास्कल) Pascal
- Scalar Quantity (अदिश राशि)

BIHAR POLICE | PHYSICS

दाब के उदाहरण :- (examples of pressure)

1. रेलवे ट्रैक पर लकड़ी / सीमेंट के स्लीपर बिछाए जाते हैं जिससे दाब कम हो जाता है।

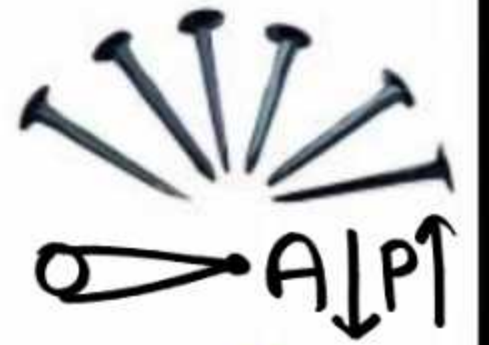
(Wood / cement sleepers are laid on the railway track, which reduces the pressure.)

$$P = \frac{F}{A}$$

↓ ↑



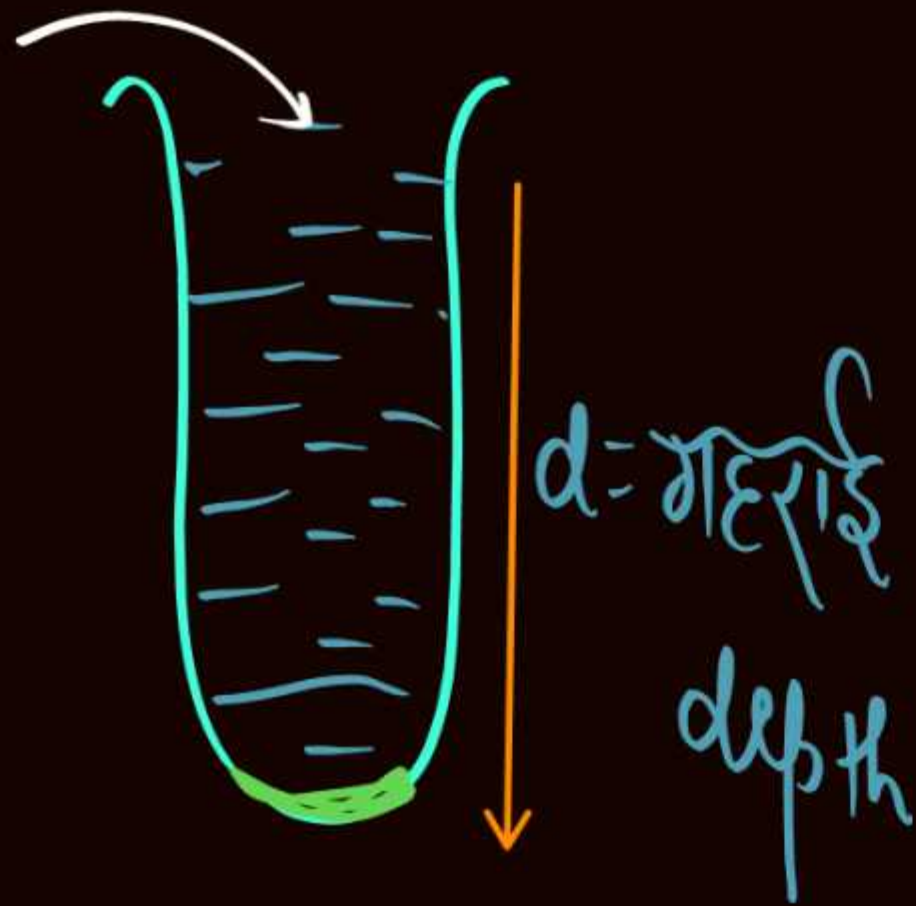
2. कील नुकीली बनाई जाती है (दाब बढ़ाने के लिए) / The nail is sharpened (to increase the pressure)



3. ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं इस कारण वह रेगिस्तान में आसानी से चलता है
(Camel's feet are padded, due to which he walks easily in the desert)



density घनत्व ρ



तरल के दाब

Fluid Pressure

$$\text{दाब} = \rho g d$$

Pressure

② तरल दाब गहराई के साथ बढ़ता है

NOTE:- ① तरल दाब क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है

Fluid pressure

doesn't depend upon Area

द्रव का दाब (Fluid Pressure)

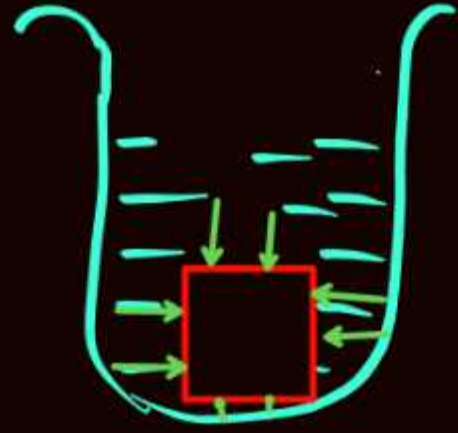
- द्रव के द्वारा आरोपित दाब (Pressure exerted by fluid.)

$$P = dgh$$

P = दाब (Pressure)

g = Gravitational acceleration (गुरुत्वीय त्वरण)

h = height (ऊँचाई)



- पास्कल का नियम (Pascal's Law)

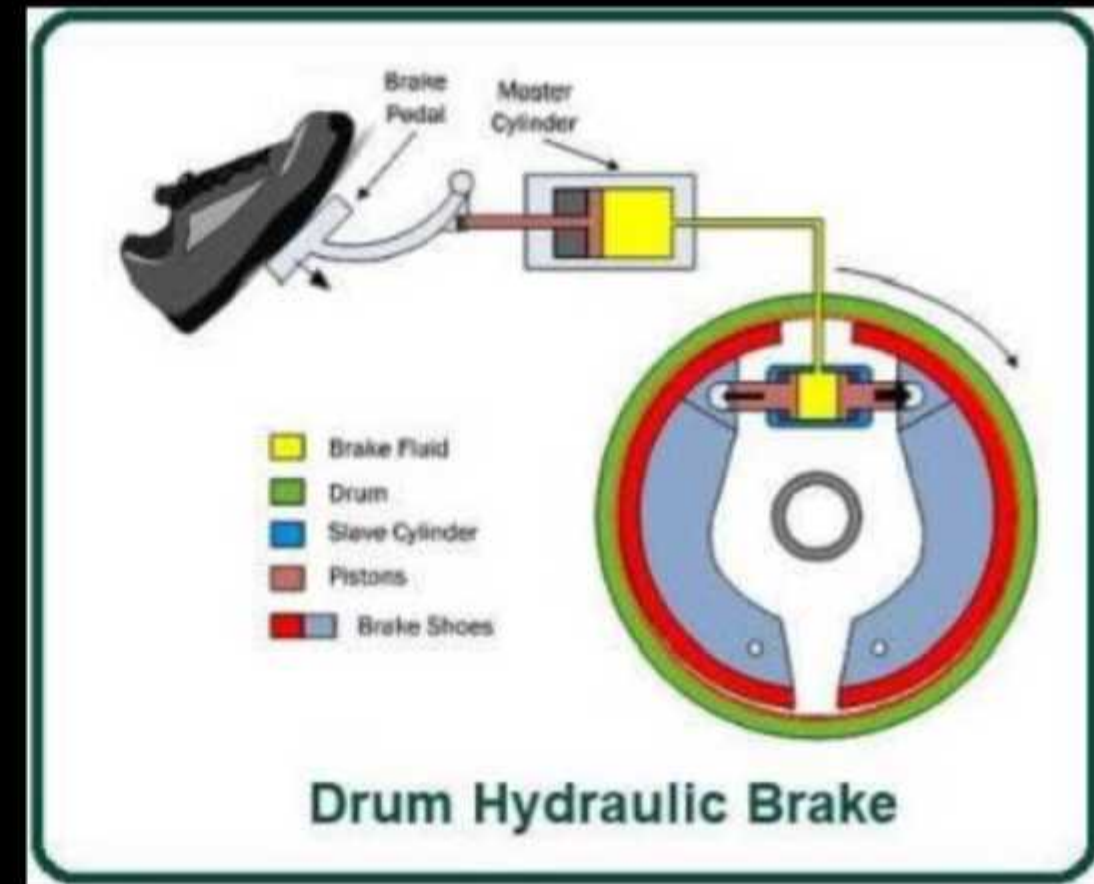
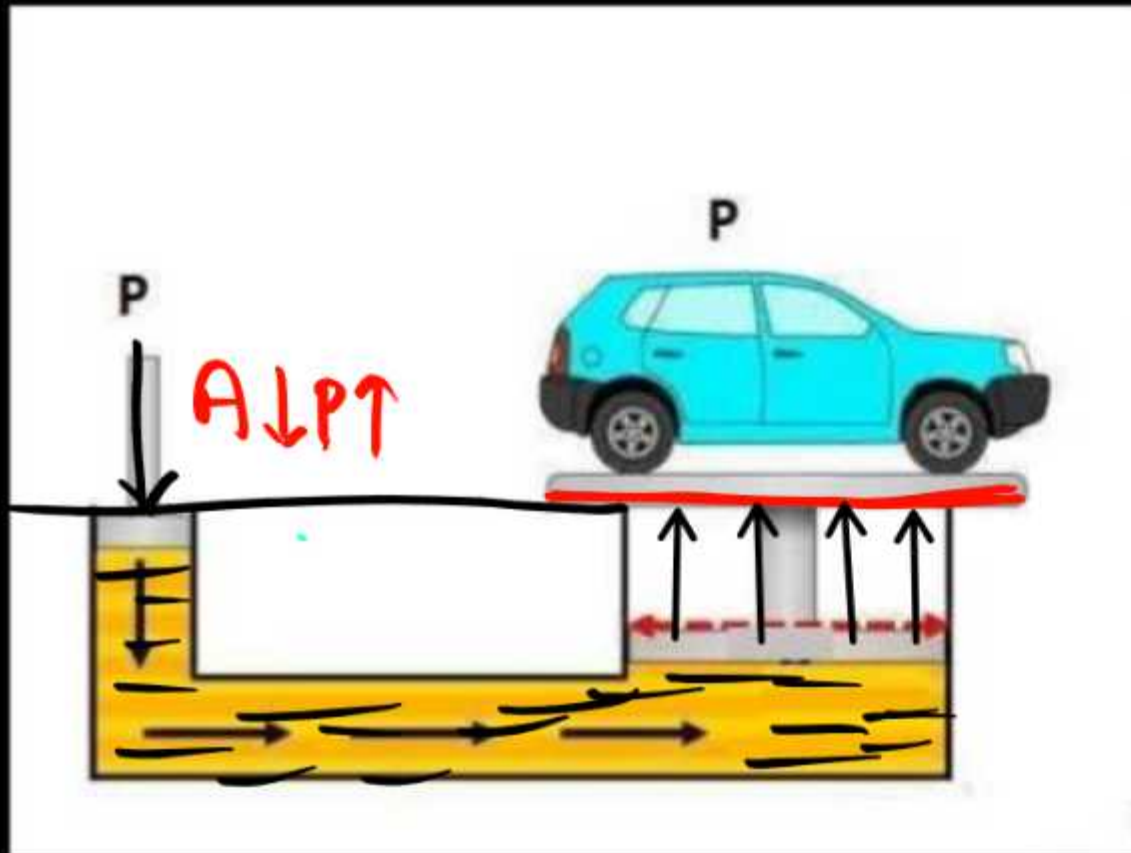
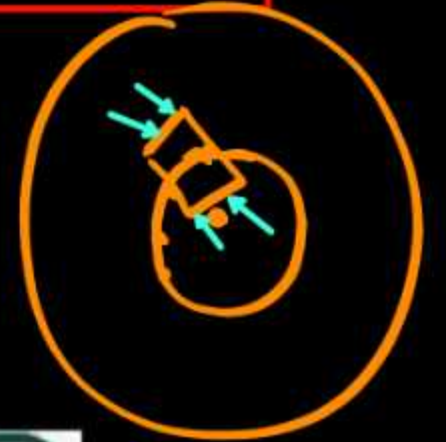
■ वस्तु पर द्रव द्वारा लगाया गया दाब हर एक दिशा में समान होता है ।

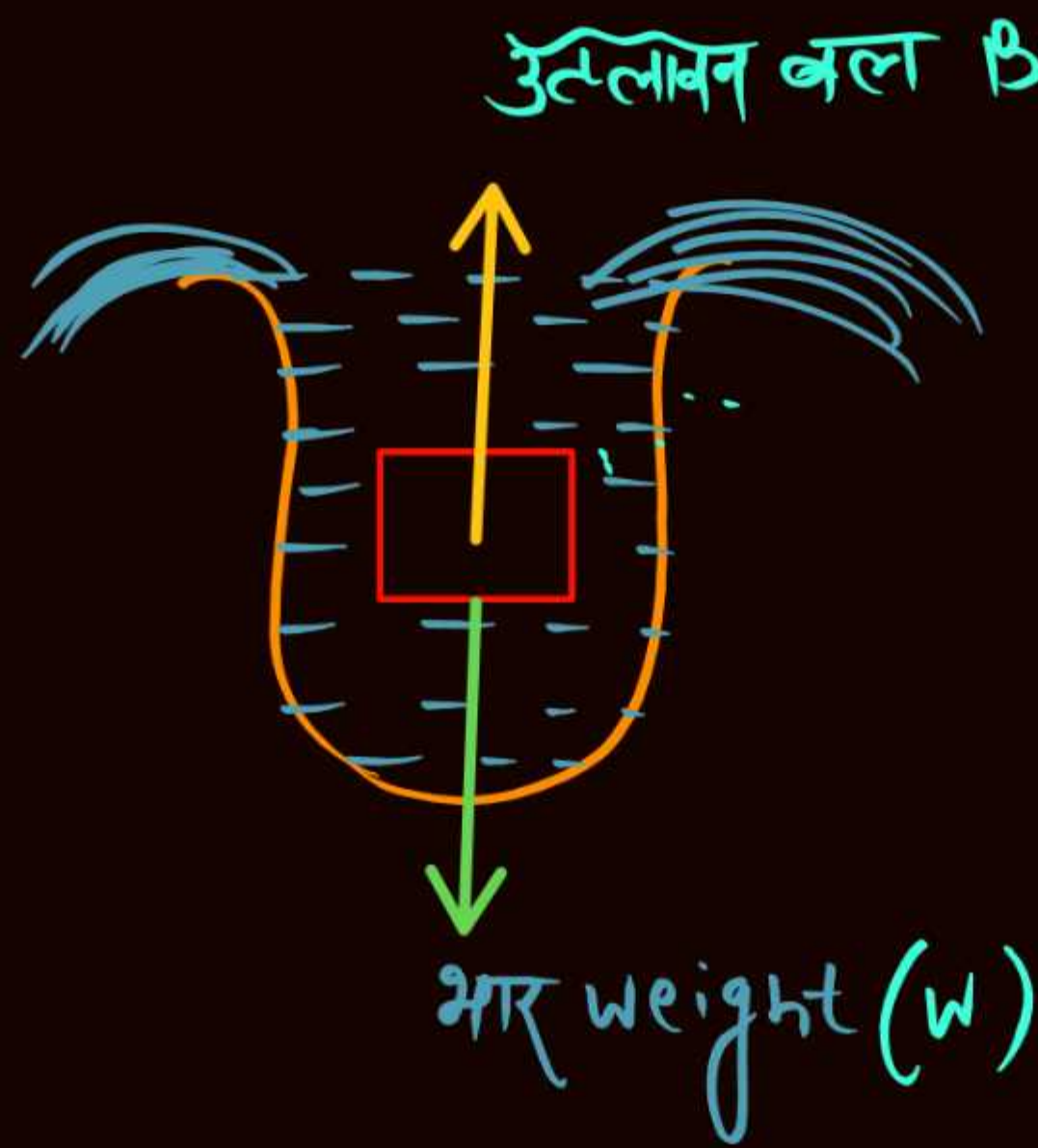
(Pressure exerted by fluid is same in all directions.)

BIHAR POLICE | PHYSICS

पास्कल के नियम पर आधारित उपकरण (Instruments based on Pascal's Law)

- द्रव चलित ब्रेक (Hydraulic brake) / Disc Brake
- द्रव चलित लिफ्ट (Hydraulic lift)





उत्प्लावन बल Buoyancy force

= हटाये गये द्रव की भार
के बराबर

↳ आर्किमिडिज

भार weight (w)

उत्प्लावन बल (Buoyancy Force)

- जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है। (When a body is submerged in water)
- वस्तु के भार में कमी = द्रव्य का गिरा हुआ भाग = उत्प्लावन बल

Decreased weight of body = fallen weight of liquid = buoyancy force

- इसी सिद्धांत को आर्कमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। (This Principle is called as Archimedes Principle)

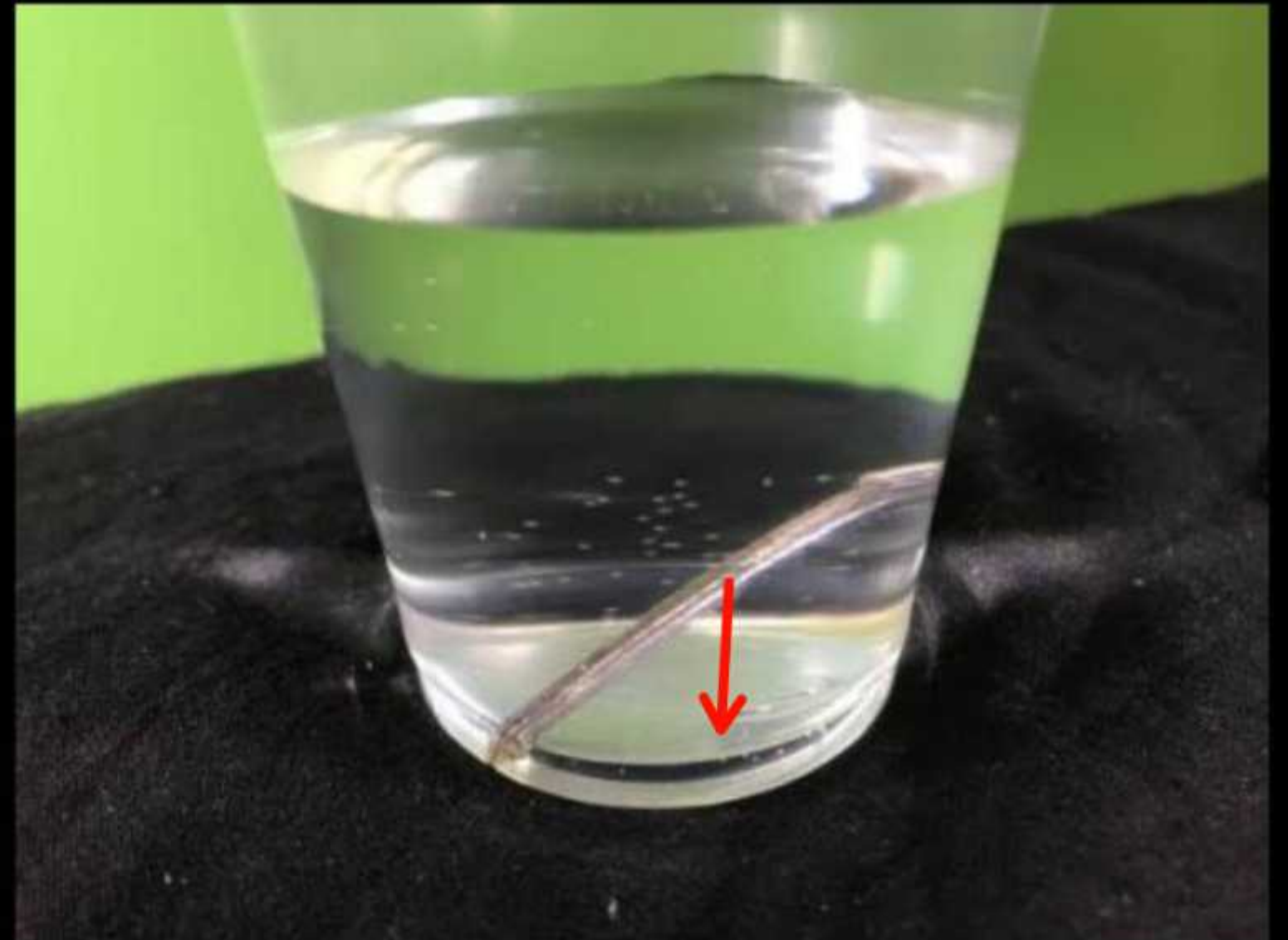
अनुप्रयोग (Application) : -

1. जहाज पानी पर तैरते हैं क्योंकि उनके द्वारा हटाए गए द्रव का भार (FB) उनके भार(W) से ज्यादा होता है | / Ships float on water because the weight (FB) of the fluid displaced by them is greater than their weight (W).



वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव का भार $<$ कील का भार

Weight of liquid displaced by nail $<$ weight of nail



- Q. a) 1.01 bar
b) 2.01 bar
c) $1.01 \times 10^5 \text{ bar}$
d) _____

वायुमंडलीय दाब Atmospheric Pressure

> 1 atm वायुमंडलीय दाब $= 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ या $1.01 \times 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
> 1.01 bar

> वायुमंडलीय दाब (Atmospheric pr.) का मात्रक = Bar बार

> $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pascal}$ या $10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$

> Torr $\rightarrow$ दाब का मात्रक
टॉर $\therefore 1 \text{ Torr} = 133.2 \text{ Pa}$

वायुमंडलीय दाब (Atmosphere Pressure)

- वायु द्वारा लगाया गया दाब (Pressure exerted by air)
- 1 atm (वायुमंडलीय दाब) = $1.01 \times 10^5 \text{ N/m}^2$
- 1 bar = $10^5 \text{ N/m}^2 = 10^5 \text{ Pa}$
- 1 torr = 133.2 pascal

① ऊँचाई ↑
Height ↑

दाब ↓
Pressure ↓

बूँदनांक ↓
Boiling point ↓

पहाड़ों पर खाना देरी से पकता है।

② दाब ↑
Pressure ↑

बूँदनांक ↑
Boiling point ↑

= Pr. Cooker का
खाना जल्दी पक जाता है।

BIHAR POLICE | PHYSICS

वायुमंडलीय दाब के अनुप्रयोग (Applications of atmospheric pressure)

(1) दाब (Pressure) $\uparrow$ क्वथनांक (Boiling Point) $\uparrow$

✓ इसी कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है

(2) दाब (Pressure) $\downarrow$ क्वथनांक (Boiling Point) $\downarrow$

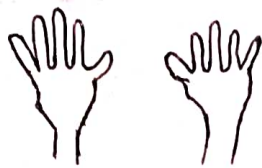
✓ पहाड़ों पर खाना देर से पकता है

ऊँचाई $\uparrow$

दाब $\downarrow$

दाब Pressure

$$P = \frac{\text{बल (Force)}}{\text{क्षेत्रफल (Area)}}$$



(1) $A = 10 \text{ m}^2$

(2) $A = 1 \text{ m}^2$

$5 \text{ N} + 5 \text{ N} = 10 \text{ N}$

10 N

$P = \frac{10}{10} = 1 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$ या 1 Pa

$P = \frac{10}{1} = 10 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$ या 10 Pa

→ मातृक (unit) :- $\frac{\text{N}}{\text{m}^2}$ या Pa

→ अदिश (Scalar)

दाब के उदाहरण (Example of pressure)

(1). रेलवे ट्रैक पर लकड़ी/सीमेंट के स्लीपर बिछाए जाते हैं, जिससे दाब कम हो जाता है।

(Wood/Cement sleepers are laid on the railway track, which reduces the pressure)

$\downarrow P = \frac{F}{A}$

(2). कील नुकीली बनाई जाती है, (दाब बढ़ाने के लिए)

(The nail is sharpened [to increase the pressure])

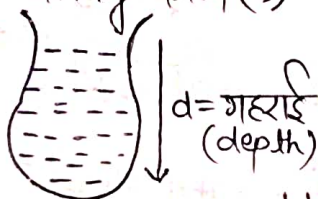
(3). ऊँट के पैर गद्देदार होते हैं इस कारण वह रेगिस्तान में आसानी से चलता है।

(Camel's feet are padded, due to which he walks easily in the desert)

तरल के दाब (Fluid pressure)

द्रव या गैस

density घनत्व (ρ)



$d =$ गहराई (depth)

दाब (pressure) $= \rho g d$

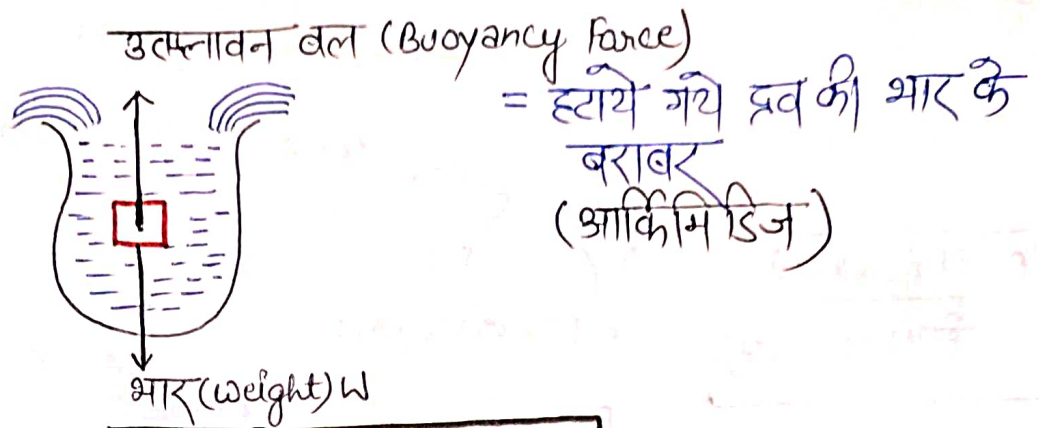
NOTE तरल दाब क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है।

(fluid pressure doesn't depend upon Area)

पास्कल के नियम पर आधारित उपकरण (Instruments based on Pascal's Law)

* द्रव चालित ब्रेक (Hydraulic Brake) / Disc Brake

* द्रव चालित लिफ्ट (Hydraulic lift)



अनुप्रयोग (Application)

1. जहाज पानी पर तैरते हैं क्योंकि उनके द्वारा हटाए गए द्रव का भार (FB) उनके भार (W) से ज्यादा होता है।
(Ships float on water because the weight (FB) of the fluid displaced by them is greater than their weight)

वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव का भार < वस्तु का भार
(Weight of liquid displaced by Nail < weight of Nail)

वायुमण्डलीय दाब (Atmospheric Pressure)

→ 1 atm वायुमण्डलीय दाब = $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ या $1.01 \times 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
= 1.01 bar

→ वायुमण्डलीय दाब (Atmospheric pressure) का मात्रक → बार (Bar)

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ pascal या } 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

→ टॉर (torr) → दाब का मात्रक

$$1 \text{ torr} = 133.2 \text{ Pa}$$

(1) ऊँचाई (Height) ↑ दाब (pressure) ↓ क्वथनांक (Boiling point) ↓
→ पहाड़ों पर खाना देरी से पकता है।

(2) दाब (pressure) ↑ क्वथनांक (Boiling point) ↑ = खाना जल्दी पक जाता है
pressure cooker का

उत्थावन बल (Buoyancy force)

- जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है
(When a body is submerged in water)
- वस्तु के भार में कमी = द्रव्य का गिरा हुआ भाग = उत्थावन बल
(Decreased weight of body = fallen weight of liquid = Buoyancy force)
- इसी सिद्धांत को आर्किमिडिस का सिद्धांत कहते हैं।
(This principle is called AS Archimedes principle)